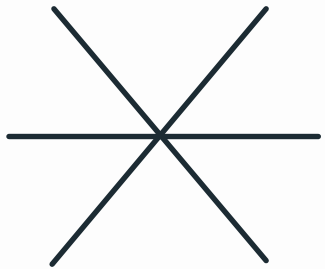
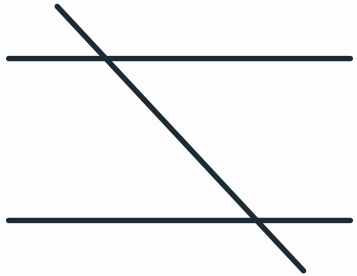
3本の直線の交点が変わると？

3本の直線の交点が**3か所**になると、どんな図形ができるだろう。



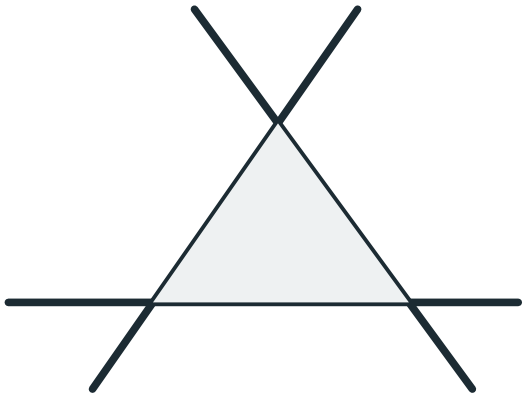
交点1か所



交点2か所

交点3か所になると？

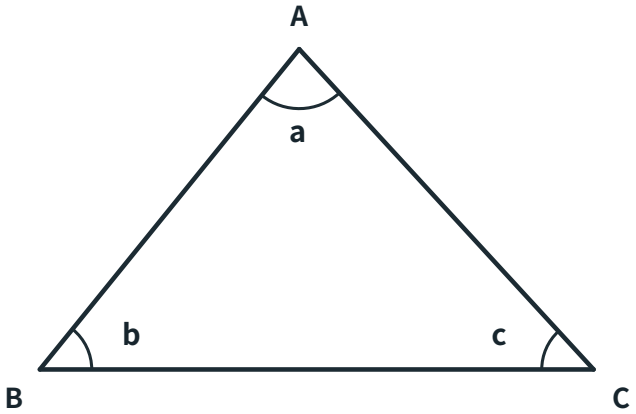
交点が3か所のとき



交点3か所

3つの交点を結ぶと、
三角形ができる。

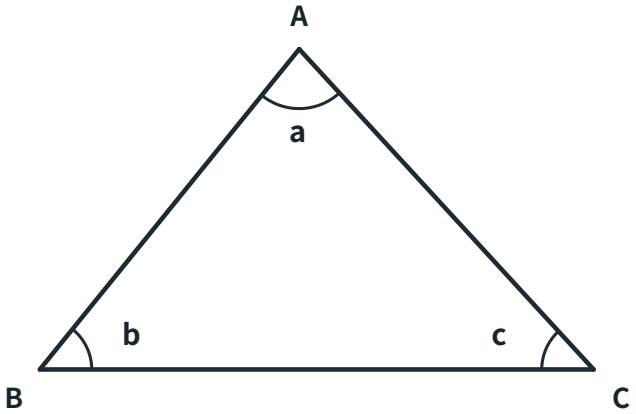
小学校で学んだことを思い出そう



三角形の3つの内角の和は

（　　）°

小学校で学んだことを思い出そう



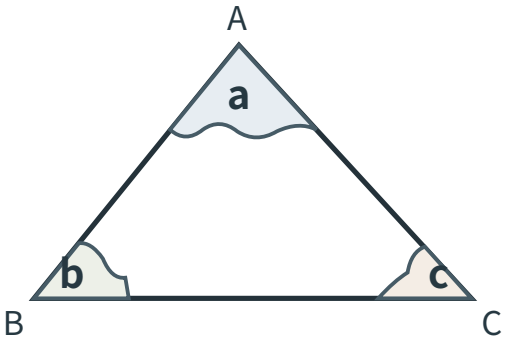
三角形の3つの内角の和は

180°

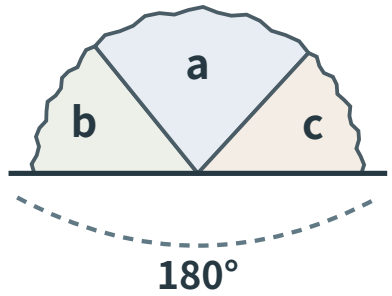
どうやって確かめた？

角を切って並べると

3つの角を切り取る



集めて並べる



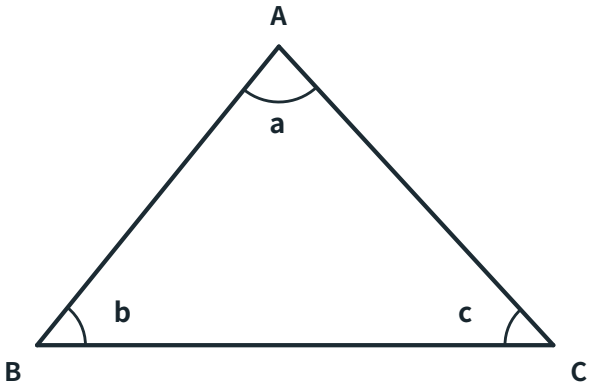
3つの角を1か所に集めると、一直線の角になる。

今日の課題

> 三角形の3つの内角の和が180°になる理由を、
> **平行線の性質**を使って説明しよう。

測る・切る方法ではなく、角の関係を根拠に考える。

問題1・2｜補助線を使って説明しよう



問題1

補助線を使って、
180°になる理由を説明しよう。

問題2

問題1と**異なる補助線**で、
もう1通り説明しよう。

補助線と平行になる辺も確かめよう。

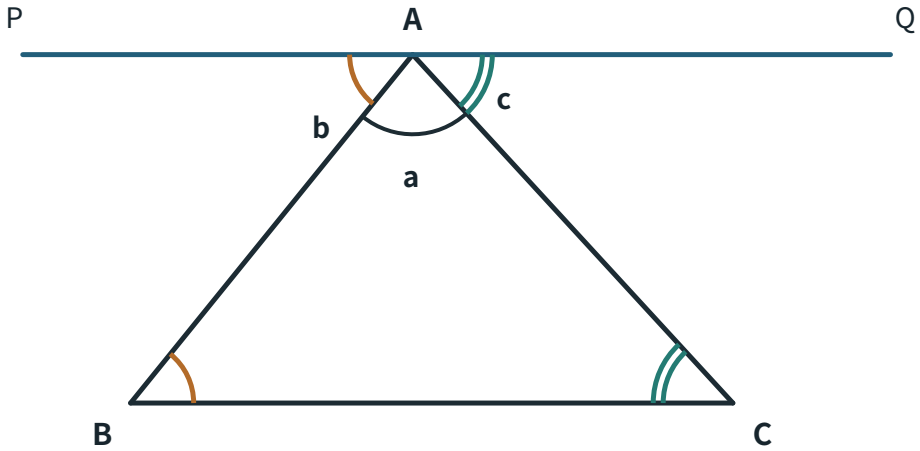
考えるための手がかり

① 3つの内角を**一直線の角（180°）**に集めるには？

② **どの辺と平行**に補助線を引けば、等しい角を見つけられる？

平行線でできる錯角・同位角を思い出そう。

説明例①｜点Aを通る方法



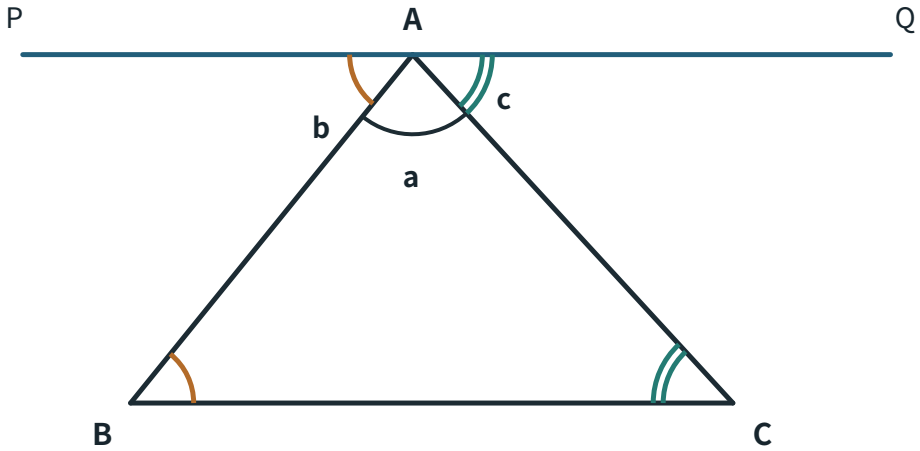
PQ ∥ BC

平行線の**錯角**が等しいので、

∠PAB = ∠ABC

∠QAC = ∠ACB

説明例①｜一直線の180°

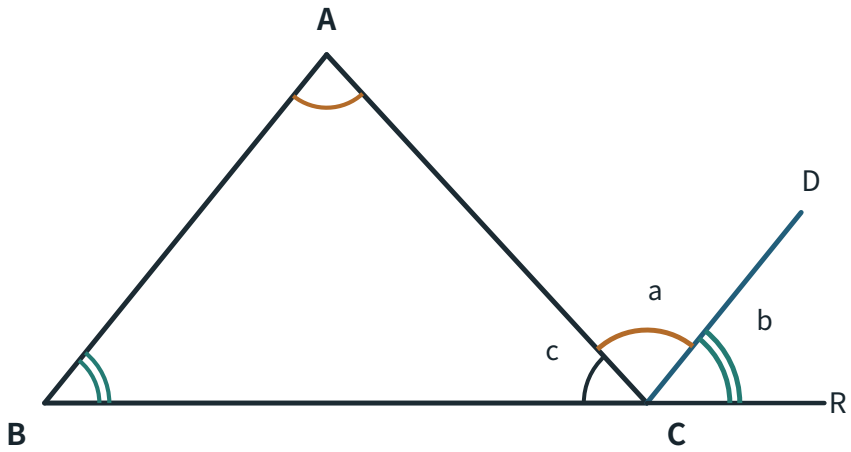


P、A、Q は一直線上。

∠PAB + ∠BAC + ∠QAC
= 180°

∠a + ∠b + ∠c = 180°

説明例②｜点Cを通る方法



CD ∥ AB

BCをCの先まで延長する。

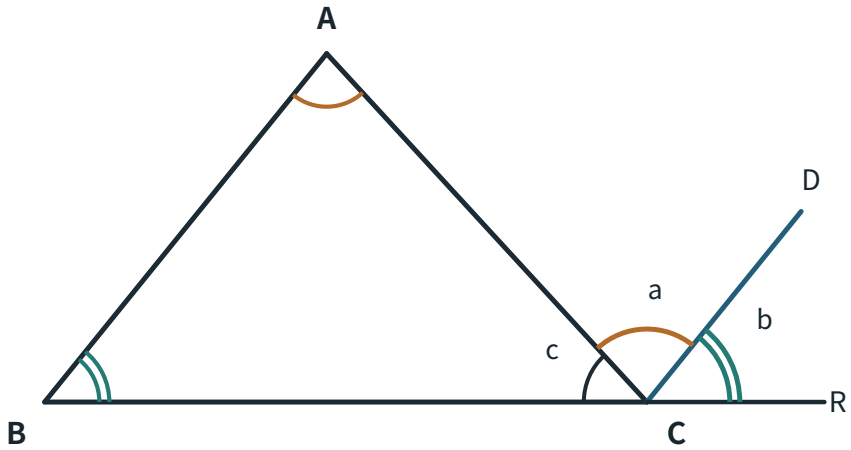
錯角より

∠ACD = ∠BAC

同位角より

∠DCR = ∠ABC

説明例②｜一直線の180°

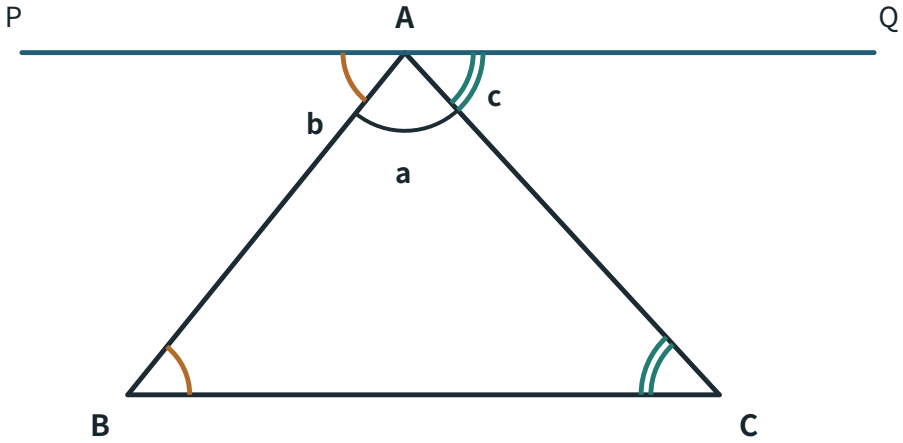


B、C、R は一直線上。

∠BCA + ∠ACD + ∠DCR
= 180°

∠a + ∠b + ∠c = 180°

まとめ｜説明の根拠



点Aを通り、BCに平行な直線を引く。

錯角が等しい。

一直線の角は180°。

三角形の内角の和 = 180°

補助線の引き方を変えても、
平行線の性質を根拠に説明できる。